Sistemas de Control 541479
Laboratorio 2

Prof. Bernardo A. Hernández Vicente (behernandez@udec.cl)
2026–2

Presentación

La presente actividad de laboratorio tiene como objetivo evaluar los conceptos de sintonización PID mediante las técnicas Ziegler-Nichols y el análisis de los parámetros característicos de la respuesta de lazo abierto y cerrado. La experiencia de laboratorio se realizará en grupos de 4 integrantes, y tendrá lugar en el hall principal del Laboratorio de Técnicas Aeroespaciales (LTA), con una duración aproximada de 45 minutos.

La asistencia al laboratorio es obligatoria. La inasistencia (injustificada) resultará en una calificación **NCR** en el informe de laboratorio.

Parte I: preparación de la experiencia

La **Parte I** corresponde a la preparación de la experiencia del laboratorio y ha de ser realizada **antes** de asistir de forma presencial al laboratorio. Si el grupo asiste sin la **Parte I** desarrollada, no se le permitirá realizar el laboratorio y deberá agendar otro horario.

La Figura 1 muestra el túnel de viento actualmente instalado en el LTA. Este se compone de un convertidor voltaje-corriente, un variador de frecuencia, un motor eléctrico de inducción, un ventilador de alabes fijos y una cámara de difusión. Además, se ha instalado un sensor de presión a la salida del túnel, que ha sido calibrado para medir la velocidad del flujo de aire.



Figura 1: Túnel de viento.

El sistema en lazo abierto admite como entrada un valor $B \in [0, 255]$ que corresponde a un dato digital de accionamiento, y entrega como salida una velocidad $V \in [0, 18]\,\mathrm{m/s}$. Estudios experimentales han resultado en la función de transferencia de lazo abierto

$$\frac{V(s)}{B(s)} = G(s) = \frac{-0.02705s + 0.06326}{s^2 + 1.311s + 1.035}.$$

Para cerrar el lazo se ha implementado, a través de un microcontrolador, un sistema de control automático de tipo PI que regula la velocidad del flujo dependiendo de los requerimientos del usuario. La Figura 2 muestra el comportamiento del túnel de viento en lazo cerrado con una referencia constante $V_r = 7^{\mathrm{m}}/_{\mathrm{s}}$ y con controlador PI con $K_P = 45$ y $K_I = 0$.

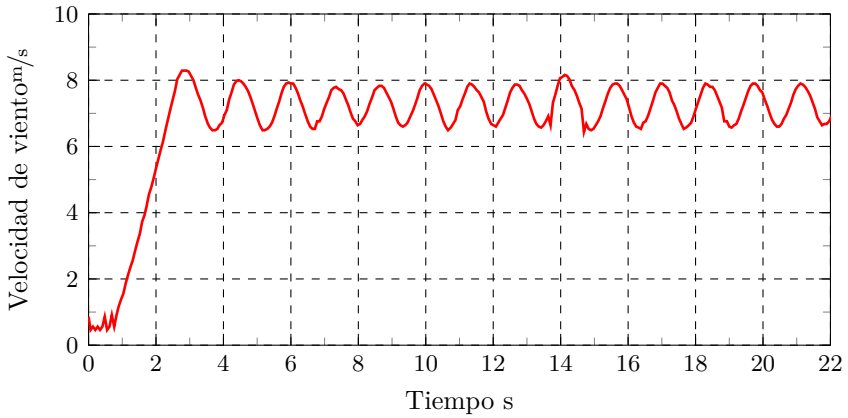


Figura 2: Respuesta en lazo cerrado del tunel de viento (datos disponibles).

Actividades:

1. Utilizando la función de transferencia del túnel de viento, determine si es posible conseguir un comportamiento marginalmente estable con un controlador proporcional.
2. Utilizando la función de transferencia del túnel de viento y el criterio de Routh-Hurwitz, determine el rango de valores para las constantes de un controlador PID que resultan en un lazo cerrado estable (considere controladores P, PI y PD).
3. Utilizando la función de transferencia del túnel de viento y la la técnica de sintonización PID Ziegler-Nichols, encuentre los valores para las constantes de un controlador P, PI y PID, y realice una comparativa numérica de su rendimiento ante una entrada de tipo escalón unitario.
4. Utilizando el gráfico de la Figura 2 y la técnica de sintonización PID Ziegler-Nichols, encuentre los valores para las constantes de un controlador P, PI y PID, y realice una comparativa numérica de su rendimiento ante una entrada de tipo escalón unitario.

Parte II: experiencia de laboratorio

La experiencia de laboratorio consiste en la realización de tres mediciones:

1. Medición 1:
   a) Configurar el controlador del túnel con el controlador P diseñado en la Actividad 4 de la **Parte I**.
   b) Encender el túnel y definir una referencia de $V_t = 13^{\mathrm{m}}/_{\mathrm{s}}$.
   c) Descargar las mediciones de tiempo, acción de control y velocidad asociadas.
2. Medición 2:
   a) Configurar el controlador del túnel con el controlador PI diseñado en la Actividad 4 de la **Parte I**.
   b) Encender el túnel y definir una referencia de $V_t = 13^{\mathrm{m}}/_{\mathrm{s}}$.
   c) Descargar las mediciones de tiempo, acción de control y velocidad asociadas.
3. Medición 3:
   a) Configurar el controlador del túnel con el controlador P diseñado en la Actividad 5 de la **Parte I**.
   b) Encender el túnel y definir una referencia de $V_t = 13^{\mathrm{m}}/_{\mathrm{s}}$.
   c) Descargar las mediciones de tiempo, acción de control y velocidad asociadas.
4. Medición 4:
   a) Configurar el controlador del túnel con el controlador PI diseñado en la Actividad 5 de la **Parte I**.
   b) Encender el túnel y definir una referencia de $V_t = 13^{\mathrm{m}}/_{\mathrm{s}}$.
   c) Descargar las mediciones de tiempo, acción de control y velocidad asociadas.

Informe

El informe de la experiencia de laboratorio solo debe tener portada, desarrollo y discusión:

1. Desarrollo de actividades **Parte I**, incluyendo tablas, diagramas y cálculos necesarios para la comparación de la performance de control entre los diferentes controladores teóricos, en base a análisis de la respuesta temporal registrada con cada controlador **(máximo 5 páginas)**.
2. Desarrollo de actividades **Parte II**, incluyendo tablas diagramas y cálculos necesarios para la comparación de la performance de control entre las cuatro pruebas, en base a análisis de la respuesta temporal registrada con cada controlador **(máximo 2 páginas)**.
3. Discusión de las posibles razones de la diferencia entre el comportamiento simulado a través de la función de transferencia y el comportamiento medido **(máximo 1 página)**.

Cualquier informe que no respete el número máximo de páginas por sección, será evaluado con un 1.0.

El informe será evaluado acorde a la rúbrica adjunta, y debe ser entregado en formato PDF, con el nombre `GX_lab.pdf`, donde `X` es el número de su grupo acorde a CANVAS. La entrega debe efectuarse a más tardar 5 días hábiles luego de la realización del la experiencia de laboratorio.

Tabla 1: Rúbrica informe.

Portada: incluye una portada que identifique el departamento, asignatura, profesor, ayudante, grupo, actividad, fecha e integrantes.	Contiene todo	2	cualquiera faltante	0				
Desarrollo P1: desarrolla todos los aspectos de la experiencia, incluyendo análisis cuantitativo de resultados en formato y jerga ingenieril.	Sobresaliente	20	Dominio con correcciones menores	15	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	7	No hay evidencia	0
Desarrollo P2: desarrolla todos los aspectos de la experiencia, incluyendo análisis cuantitativo de resultados en formato y jerga ingenieril.	Sobresaliente	20	Dominio con correcciones menores	17	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	7	No hay evidencia	0
Discusión: las discusión presenta argumentos basados en juicio ingenieril y análisis cuantitativo de los resultados obtenidos.	Sobresaliente	10	Dominio con correcciones menores	5	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	3	No hay evidencia	0
Entrega: realiza la entrega en la fecha estipulada.	Sin retraso	0	0-2 días tarde	-15	2-5 días tarde	-20		
Formato: el informe sigue un formato consistente, considerando en particular la numeración y referenciación de figuras, tablas y secciones.	Sobresaliente	8	Dominio con correcciones menores	4	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	2	No hay evidencia	0